

1 Ньютон

1.1 Понятие вектора

1.1.1 Определение

Вектор — математический объект, характеризующийся численным значением (*модулем, или длиной*) и направлением в пространстве. Вектор изображается направленным отрезком, где длина отрезка соответствует модулю вектора, а стрелка указывает его направление.

Длина (модуль) вектора $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ в трёхмерном декартовом пространстве вычисляется по формуле:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Свойства длины вектора:

- $|\vec{a}| \geq 0$, причём $|\vec{a}| = 0$ тогда и только тогда, когда $\vec{a} = \vec{0}$ (нулевой вектор).
- Для любого скаляра λ : $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}|$.
- Неравенство треугольника: $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

1.2 Операции над векторами

1.2.1 Сложение и вычитание

Сложение векторов — это операция нахождения вектора суммы $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$:

1. Геометрический способ:

- *Правило треугольника*: Вектор $\vec{b}$ совмещается своим началом с концом вектора $\vec{a}$. Вектор суммы $\vec{c}$ соединяет начало $\vec{a}$ с концом $\vec{b}$.
- *Правило параллелограмма*: Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ совмещаются своими началами. Вектор суммы $\vec{c}$ является диагональю параллелограмма, построенного на этих векторах, выходящей из их общего начала.

2. Аналитический способ: Сумма векторов находится как сумма их соответствующих координат в декартовой системе:

$$\vec{c} = (a_x + b_x)\vec{i} + (a_y + b_y)\vec{j} + (a_z + b_z)\vec{k}$$

Свойство / Операция	Описание
$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$	Коммутативность: результат не зависит от порядка слагаемых
$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{d} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{d})$	Ассоциативность: при сложении трёх и более векторов их можно группировать любым способом
$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$	Вычитание: вектор разности $\vec{d}$ направлен от конца вычитаемого ($\vec{b}$) к концу уменьшаемого ($\vec{a}$)

1.2.2 Скалярное произведение

Скалярным произведением двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется скалярная величина, равная произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними:

Формула	Описание
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \alpha$	Геометрическое определение; α — угол между векторами
$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$	Алгебраическое определение в декартовых координатах
$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$	Коммутативность (перестановочный закон)
$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a} ^2$	Скалярный квадрат вектора равен квадрату его модуля
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$	Условие ортогональности: произведение равно нулю, если векторы перпендикулярны

1.2.3 Векторное произведение векторов

Векторным произведением вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$, удовлетворяющий трем условиям:

1. Модуль вектора: $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha$.
2. Вектор $\vec{c}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$.
3. Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют *правую тройку* (направление определяется правилом правой руки/буравчика).

Свойство	Описание
$[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$	Антикоммутативность: при перестановке множителей вектор меняет направление на противоположное
$[\vec{a}, \vec{b}] = 0 \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$	Условие коллинеарности: произведение равно нулю, если векторы параллельны
$S_{\text{пар}} = [\vec{a}, \vec{b}] $	Геометрический смысл: модуль векторного произведения равен площади параллелограмма, построенного на векторах

1.3 Кинематика материальной точки

Величина	Описание и связь
$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$	<i>Перемещение</i> : вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки
$s = \int v dt$	<i>Путь</i> : скалярная величина, равная длине траектории; $s \geq \Delta \vec{r} $
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	<i>Мгновенная скорость</i> : производная радиус-вектора по времени, направлена по касательной к траектории
$\langle v \rangle = \frac{s}{t}$	<i>Средняя скорость</i> : скалярная величина, равная отношению всего пройденного пути ко всему времени движения
$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$	<i>Ускорение</i> : величина, характеризующая быстроту изменения вектора скорости

1.4 Законы Ньютона

1.4.1 Первый закон

Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых тела сохраняют состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на них не действуют силы или действие сил скомпенсировано:

$$\sum \vec{F} = 0$$

1.4.2 Второй закон

В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

1.4.3 Третий закон

Силы взаимодействия двух материальных точек равны по величине, противоположно направлены, и действуют вдоль прямой, соединяющей эти материальные точки:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

1.5 Космические скорости

1.5.1 Первая космическая скорость

Это минимальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало спутником планеты, движущимся по круговой орбите вблизи её поверхности.

На спутник массой m , движущийся по круговой орбите радиуса $r = R + h$ вокруг планеты массой M , действует только сила гравитационного притяжения. Она сообщает телу центростремительное ускорение.

Согласно II закону Ньютона:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v_1^2}{r} \iff v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Вблизи поверхности Земли ($h \rightarrow 0, r \approx R$):

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} \approx 7.9 \text{ км/с}$$

где $g = \frac{GM}{R^2}$ — ускорение свободного падения у поверхности.

1.5.2 Вторая космическая скорость

Это минимальная скорость, которую нужно сообщить телу, чтобы оно преодолело гравитационное притяжение планеты и ушло в бесконечность (движение по параболе).

Для ухода в бесконечность полная механическая энергия тела должна быть неотрицательной ($E \geq 0$), так как на бесконечности $U \rightarrow 0$ и $K \geq 0$.

Запишем закон сохранения энергии для граничного случая ($E_\infty = 0$):

$$\frac{mv_2^2}{2} - G \frac{Mm}{R} = 0$$

Отсюда выражаем скорость:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1 \approx 11.2 \text{ км/с}$$

Скорость	Траектория и физический смысл
$v < v_1$	Тело падает на поверхность планеты (баллистическая траектория, эллипс, пересекающий поверхность)
$v = v_1$	Круговая орбита (спутник)
$v_1 < v < v_2$	Эллиптическая орбита
$v = v_2$	Параболическая траектория (тело уходит от планеты, но скорость на бесконечности равна 0)
$v > v_2$	Гиперболическая траектория (тело покидает систему навсегда)

2 Импульс

2.1 Определение импульса

Импульс материальной точки — векторная физическая величина, являющаяся мерой механического движения и равная произведению массы точки на её скорость:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Согласно второму закону Ньютона в дифференциальной форме, скорость изменения импульса тела равна действующей на него силе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Эта запись является более общей, чем $\vec{F} = m\vec{a}$, так как применима и в случаях переменной массы.

2.2 Центр масс системы

Центром масс системы материальных точек называется точка C , радиус-вектор которой определяется как:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i} = \frac{1}{M} \sum m_i \vec{r}_i$$

Движение абсолютно твердого тела можно полностью описать как движение его центра масс и вращение вокруг него:

Центр масс системы	Формулы и свойства
Скорость системы	$\vec{V}_c = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$
Импульс системы	$\vec{P}_c = M\vec{V}_c = \sum m_i \vec{v}_i$

2.3 Закон сохранения импульса

В **изолированной системе** не действуют внешн. силы или их сумма нулевая:

$$\sum \vec{F} = 0$$

Для системы материальных точек:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum \vec{F}$$

Если система изолированная, то $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$, следовательно:

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i = \text{const}$$

То есть центр масс замкнутой системы движется равномерно и прямолинейно или покоится.

2.4 Уравнение Мещерского

2.4.1 Формулировка

Уравнение описывает движение тела с переменной массой (например, ракеты):

Уравнение Мещерского	Схема процессов массы
$m(t) \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{u}_1 \frac{dm_1}{dt} - \vec{u}_2 \frac{dm_2}{dt} + \vec{F}$ $m(t)$ — мгновенная масса $\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}$ (отн. присоединение) $\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}$ (отн. выброс) $\vec{F}$ — внешние силы	

2.4.2 Вывод

Рассмотрим тело переменной массы $m(t)$, движущееся со скоростью $\vec{v}(t)$. Пусть за время dt к телу присоединяется масса $dm_1 > 0$ со скоростью $\vec{v}_1$ относительно Земли, а отделяется масса $dm_2 > 0$ со скоростью $\vec{v}_2$ относительно Земли.

Введем относительные скорости:

$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}$ — относительная скорость присоединяемой массы,

$\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}$ — относительная скорость отделяемой массы.

Тогда:

$$\vec{v}_1 = \vec{v} + \vec{u}_1, \quad \vec{v}_2 = \vec{v} + \vec{u}_2.$$

Изменение массы тела за время dt :

$$dm = dm_1 - dm_2$$

Импульс системы в момент времени t :

$$\vec{p}(t) = m\vec{v}.$$

Импульс системы в момент времени $t + dt$:

$$\begin{aligned} \vec{p}(t + dt) &= (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + (-dm_1)\vec{v}_1 + (+dm_2)\vec{v}_2 \\ &= (m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - dm_1(\vec{v} + \vec{u}_1) + dm_2(\vec{v} + \vec{u}_2). \end{aligned}$$

Изменение импульса под действием внешней силы $\vec{F}$:

$$\vec{F} dt = \vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t).$$

Подставляем выражения для импульсов:

$$\begin{aligned} \vec{F} dt &= [(m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) - dm_1(\vec{v} + \vec{u}_1) + dm_2(\vec{v} + \vec{u}_2)] - m\vec{v} \\ &= m\vec{v} + md\vec{v} + \vec{v} dm + dm d\vec{v} - \vec{v} dm_1 - \vec{u}_1 dm_1 + \vec{v} dm_2 + \vec{u}_2 dm_2 - m\vec{v} \\ &= md\vec{v} + \vec{v}(dm - dm_1 + dm_2) + \vec{u}_2 dm_2 - \vec{u}_1 dm_1 + dm d\vec{v}. \end{aligned}$$

Учитывая, что $dm = dm_1 - dm_2$, получаем $dm - dm_1 + dm_2 = 0$. Пренебрегая членом второго порядка $dm d\vec{v}$, имеем:

$$\vec{F} dt = m d\vec{v} + \vec{u}_2 dm_2 - \vec{u}_1 dm_1.$$

Разделим на dt :

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{u}_2 \frac{dm_2}{dt} - \vec{u}_1 \frac{dm_1}{dt}.$$

Перегруппировав слагаемые, получаем:

$$\boxed{m(t) \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{u}_1 \frac{dm_1}{dt} - \vec{u}_2 \frac{dm_2}{dt} + \vec{F}}$$

3 Момент силы

3.1 Момент силы

3.1.1 Определение

Момент силы (вращательный момент) — векторная физическая величина, характеризующая вращательное действие силы на тело.

Формула	Название
$\mathbf{M} = [\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	<i>Момент силы относительно точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ (из точки O в точку приложения силы) на вектор силы $\mathbf{F}$
$M = r \cdot F \cdot \sin \alpha = F \cdot d$	<i>Модуль момента силы:</i> d — плечо силы (кратчайшее расстояние от точки O до линии действия силы)
$F_{\perp} = F \sin \alpha$	<i>Тангенциальная составляющая:</i> компонента силы, перпендикулярная радиус-вектору
$F_r = F \cos \alpha$	<i>Радиальная составляющая:</i> компонента силы, направленная вдоль радиус-вектора
$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\perp}$	<i>Момент силы через тангенциальную составляющую:</i> радиальная составляющая не создаёт момента

Направление вектора определяется *по правилу «буравчика»* (правой руки). Вектор $\mathbf{M}$ перпендикулярен плоскости, в которой лежат $\mathbf{r}$ и $\mathbf{F}$.

3.1.2 Аддитивность моментов

Моменты сил, действующих на тело относительно одной и той же точки, складываются векторно. Если на тело действуют несколько сил $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$, то полный момент относительно точки O равен векторной сумме их моментов:

$$\mathbf{M}_{\text{полн}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^n [\mathbf{r}_i, \mathbf{F}_i] = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{r}_n \times \mathbf{F}_n$$

где $\mathbf{r}_i$ — радиус-вектор из точки O к точке приложения i -й силы.

Для моментов относительно одной и той же оси вращения сложение также является векторным:

$$\mathbf{M}_{\text{ось}} = \sum_{i=1}^n \mathbf{M}_{i,\text{ось}}$$

3.1.3 Момент пары сил

Пара сил — система двух равных по модулю, параллельных и противоположно направленных сил ($\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2$), не лежащих на одной прямой.

Суммарный момент пары сил *не зависит* от выбора точки O и равен произведению модуля одной из сил на расстояние между линиями их действия l (плечо пары):

$$M = F \cdot l$$

В отличие от произвольной силы, пара сил вызывает только вращение без ускорения центра масс (так как $\sum \mathbf{F} = 0$).

3.2 Виды равновесия

Тело находится в равновесии, если $\sum \mathbf{F} = 0$ и $\sum \mathbf{M} = 0$. Тип равновесия определяется поведением тела при малом отклонении:

1. **Устойчивое:** При отклонении возникают силы/моменты, возвращающие тело в исходное состояние. Соответствует **минимуму** потенциальной энергии ($U = \min$).
2. **Неустойчивое:** При отклонении возникают силы, удаляющие тело от положения равновесия. Соответствует **максимуму** потенциальной энергии ($U = \max$).
3. **Безразличное:** При отклонении тело остается в новом положении. Потенциальная энергия постоянна ($U = \text{const}$).

3.3 Момент импульса

3.3.1 Определение

Момент импульса — динамическая характеристика вращательного движения.

Формула	Название
$\mathbf{L} = [\mathbf{r}, \mathbf{p}] = m[\mathbf{r}, \mathbf{v}]$	<i>Момент импульса материальной точки:</i> векторное произведение радиус-вектора $\mathbf{r}$ на импульс $\mathbf{p}$
$L_z = I_z \omega$	<i>Момент импульса твёрдого тела:</i> относительно неподвижной оси вращения; I_z — момент инерции, ω — угловая скорость

3.3.2 Основное уравнение динамики

Рассмотрим материальную точку массой m , положение которой задается радиус-вектором $\mathbf{r}$ относительно начала координат O .

Найдем скорость изменения момента импульса:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d}{dt}[\mathbf{r}, m\mathbf{v}] = \left[\frac{d\mathbf{r}}{dt}, m\mathbf{v} \right] + \left[\mathbf{r}, m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right]$$

В первом слагаемом $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$. Тогда имеем $[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = m[\mathbf{v}, \mathbf{v}]$. Поскольку векторное произведение вектора на самого себя равно нулю, то:

$$[\mathbf{v}, m\mathbf{v}] = 0$$

Во втором слагаемом $m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ (по II закону Ньютона):

$$[\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \mathbf{M}$$

где $\mathbf{M}$ — момент силы относительно точки O .

Таким образом:

$$\boxed{\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M}}$$

3.4 Закон сохранения момента импульса

Из основного уравнения динамики следует, что если суммарный момент внешних сил, действующих на систему, равен нулю, то момент импульса системы остается постоянным:

$$\mathbf{L} = \text{const} \implies I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

4 Момент инерции

4.1 Движение по окружности

4.1.1 Угловая скорость

Угловая скорость (ω) — это векторная величина, характеризующая быстроту и направление вращения тела.

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$$

Вектор ω направлен вдоль оси вращения по *правилу «буравчика»* (если вращать буравчик в сторону движения тела, поступательное движение винта укажет направление ω).

4.1.2 Линейная скорость

Линейная скорость точки $\mathbf{v}$, находящейся на радиус-векторе $\mathbf{r}$ от центра вращения, определяется векторным произведением:

$$\mathbf{v} = [\omega, \mathbf{r}] = \omega \times \mathbf{r}$$

Доказательство. Рассмотрим вращение точки в плоскости XY вокруг оси Z (n_z — единичный вектор). Тогда векторы имеют вид:

$$\omega = \{0, 0, \omega\}, \quad \mathbf{r} = \{x, y, 0\}$$

Координаты точки, движущейся по окружности:

$$x = R \cos \varphi, \quad y = R \sin \varphi$$

Дифференцируя по времени (dt), найдем проекции линейной скорости:

$$\begin{aligned} v_x = \dot{x} &= -R \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = -\omega y \\ v_y = \dot{y} &= R \cos \varphi \cdot \dot{\varphi} = \omega x \end{aligned}$$

С другой стороны, вычислим векторное произведение $[\omega, \mathbf{r}]$:

$$[\omega, \mathbf{r}] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0 - \omega y) - \mathbf{j}(0 - \omega x) + \mathbf{k}(0) = \{-\omega y, \omega x, 0\}$$

Совпадение результатов доказывает справедливость формулы. $\square$

4.1.3 Зависимости x, v_x, a_x от ω

Рассмотрим проекцию равномерного движения точки по окружности радиуса R на ось X . Это движение является *гармоническим колебанием*. Если угол поворота $\varphi = \omega t$, то:

Величина	Описание
$x(t) = R \cos(\omega t)$	Координата материальной точки, движущейся по окружности
$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin(\omega t)$	Проекция скорости на ось x ; модуль скорости $v = \omega R$
$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = -R\omega^2 \cos(\omega t)$	Проекция ускорения на ось x ; модуль ускорения $a = \omega^2 R$
$a = \frac{v^2}{R}$	Связь ускорения и скорости: центростремительное ускорение

4.2 Момент инерции

4.2.1 Определение

Момент инерции — скалярная физическая величина, мера инертности тела при вращательном движении.

Поступательное движение	Вращательное движение
$\vec{r}$	α
$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} \quad \left[\frac{\text{м}}{\text{с}} \right]$	$\frac{d\vec{\alpha}}{dt} = \vec{\omega} \quad \left[\frac{\text{рад}}{\text{с}} \right]$
$\vec{f}$ сила	$\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{f}]$ момент силы
m масса	I момент инерции
$\vec{p} = m\vec{v}$ импульс	$\vec{L} = I\vec{\omega}$ момент импульса
$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{f}$	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$

Тип системы	Формула момента инерции
Точечные массы	$I = \sum_i m_i r_i^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_n r_n^2$
Непрерывное тело	$I = \int r^2 dm = \int_V \rho(\vec{r}) r^2 dV$

Тело	Ось вращения	Момент инерции
Стержень	Через центр	$\frac{1}{12}mL^2$
Стержень	Через конец	$\frac{1}{3}mL^2$
Кольцо	Через центр	mR^2
Диск	Через центр	$\frac{1}{2}mR^2$
Шар	Через центр	$\frac{2}{5}mR^2$
Сфера	Через центр	$\frac{2}{3}mR^2$
Цилиндр	Ось симметрии	$\frac{1}{2}mR^2$
Пластина $a \times b$	Через центр	$\frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

4.2.2 Абсолютно твёрдое тело

Абсолютно твёрдым телом называется система материальных точек, расстояние между которыми всегда остаётся постоянным:

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{const} \quad \text{для любых } i, j$$

Ключевые свойства:

- Тело не обладает внутренней потенциальной энергией упругой деформации ($\Delta U = 0$).
- Движение тела полностью описывается движением его центра масс и вращением вокруг него.
- Работа внутренних сил в абсолютно твёрдом теле всегда равна нулю.

4.2.3 Вывод момента импульса

Рассмотрим абсолютно твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной точки O с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}$.

Момент импульса системы материальных точек определяется как сумма моментов импульса каждой точки:

$$\mathbf{L} = \sum_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{p}_i] = \sum_i m_i [\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i]$$

Так как тело вращается как единое целое, линейная скорость каждой точки $\mathbf{v}_i$ выражается через угловую:

$$\mathbf{v}_i = [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_i]$$

Используем формулу двойного векторного произведения:

$$[\mathbf{a}, [\mathbf{b}, \mathbf{c}]] = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

В нашем случае: $\mathbf{a} = \mathbf{r}_i$, $\mathbf{b} = \boldsymbol{\omega}$, $\mathbf{c} = \mathbf{r}_i$.

Раскрываем произведение для каждой точки:

$$[\mathbf{r}_i, [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_i]] = \boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i) - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega})$$

Учитывая, что скалярное произведение вектора на самого себя дает квадрат его длины ($\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i = r_i^2$):

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} r_i^2 - \mathbf{r}_i(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}))$$

Пусть вращение происходит вокруг оси Z . Тогда $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega)$. Радиус-вектор точки: $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$. Квадрат длины: $r_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$. Скалярное произведение: $(\mathbf{r}_i \cdot \boldsymbol{\omega}) = z_i \omega$.

Найдем проекцию момента импульса L_z на ось Z . Для этого возьмем z -компоненту от общего уравнения:

$$L_z = \sum_i m_i (\omega r_i^2 - z_i(z_i \omega)) = \omega \sum_i m_i (r_i^2 - z_i^2)$$

Так как $r_i^2 - z_i^2 = (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) - z_i^2 = x_i^2 + y_i^2 = R_i^2$, где R_i — расстояние от точки до *оси* вращения (а не до начала координат).

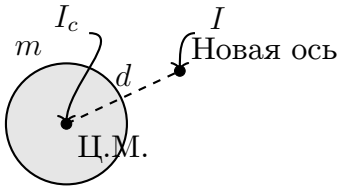
$$L_z = \omega \sum_i m_i R_i^2$$

Величина $\sum m_i R_i^2$ есть момент инерции относительно оси Z . Таким образом, приходим к известной скалярной формуле:

$$L_z = I_z \omega$$

4.3 Теорема Гюйгенса — Штейнера

Согласно теореме Гюйгенса — Штейнера, момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно оси, проходящей через центр масс (I_c), и произведения массы тела на квадрат расстояния (d) между осями:

Формула	Схема
$I = I_c + md^2$	

5 Закон сохранения энергии

5.1 Работа силы

5.1.1 Работа

Работа — скалярная физическая величина, характеризующая меру воздействия силы на тело, приводящего к его перемещению.

Элементарная работа силы $\mathbf{F}$ на бесконечно малом перемещении $d\mathbf{r}$:

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$$

где α — угол между вектором силы и вектором перемещения, $ds = |d\mathbf{r}|$.

Полная работа при перемещении материальной точки из положения 1 в положение 2 вдоль некоторой траектории L вычисляется как криволинейный интеграл II рода:

$$A_{12} = \int_{L_{1 \rightarrow 2}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Если сила зависит только от координат $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ и траектория задана параметрически, то

$$A_{12} = \int_{t_1}^{t_2} \left[F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} \right] dt.$$

В случае, когда сила $\mathbf{F}$ постоянна по величине и направлению, а траектория прямолинейна,

$$A = F s \cos \alpha.$$

5.1.2 Мощность

Мощность — физическая величина, равная скорости совершения работы:

$$P = \frac{dA}{dt}.$$

Мгновенная мощность может быть выражена через силу и скорость:

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = F v \cos \alpha,$$

где $\mathbf{v}$ — скорость точки приложения силы, α — угол между векторами силы и скорости.

Если мощность постоянна, то работа за конечный промежуток времени равна

$$A = P \cdot \Delta t.$$

5.1.3 Теорема о кинетической энергии

Рассмотрим материальную точку массой m , движущуюся под действием силы $\mathbf{F}$. По второму закону Ньютона:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

Элементарная работа силы на перемещении $d\mathbf{r} = \mathbf{v}dt$:

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v}dt = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v}.$$

Учитывая тождество $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = \frac{1}{2}d(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{1}{2}d(v^2)$, получаем:

$$dA = \frac{m}{2}d(v^2).$$

Интегрируя от начального состояния 1 к конечному состоянию 2:

$$A_{12} = \int_1^2 dA = \frac{m}{2} \int_{v_1}^{v_2} d(v^2) = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2).$$

Таким образом, работа всех сил, действующих на материальную точку, равна изменению её кинетической энергии:

$$A_{12} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = \Delta E_k$$

Эта формула представляет собой *теорему об изменении кинетической энергии*: работа равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна изменению его кинетической энергии.

5.2 Потенциал

5.2.1 Консервативные силы

Силы называются **консервативными** (или *потенциальными*), если их работа не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным положениями тела:

1. Работа по любой замкнутой траектории C равна нулю:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

2. Примерами являются: сила тяжести, сила упругости, кулоновская сила.

5.2.2 Потенциальная энергия

Потенциальная энергия U — это скалярная физическая величина, равная энергии взаимодействия тел или частей тела между собой, определяемая их взаимным расположением в пространстве:

1. Значение потенциальной энергии зависит от выбора *нулевого уровня* (точки, где $U = 0$).
2. Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии системы, то есть изменению потенциальной энергии со знаком «минус»:

$$A_{12} = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2$$

Виды потенциальной энергии:

- **В поле тяжести Земли:**

$$U = mgh$$

где h — высота над выбранным нулевым уровнем.

- **Упруго деформированного тела (пружины):**

$$U = \frac{kx^2}{2}$$

где k — жесткость, x — величина деформации.

- **Гравитационного взаимодействия:**

$$U = -G \frac{Mm}{r}$$

- **Электростатического взаимодействия (зарядов q_1, q_2):**

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

5.2.3 Градиент

В каждой точке пространства, где действует консервативная сила, можно определить значение потенциальной энергии $U(x, y, z)$. Такая функция называется *потенциальным полем (потенциалом)*.

Сила связана с потенциальной энергией через пространственную производную — **градиент**:

$$\mathbf{F} = -\text{grad } U = -\nabla U$$

Оператор градиента (∇ , «набла») в декартовых координатах имеет вид:

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

Таким образом,

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k} \right).$$

Вектор $\text{grad } U$ направлен в сторону наиболее быстрого *возрастания* энергии, а сила $\mathbf{F}$ направлена в сторону её наиболее быстрого *убывания* (поэтому в формуле стоит знак «минус»).

Эквипотенциальные поверхности — это поверхности, на которых потенциальная энергия постоянна:

$$U(x, y, z) = \text{const}$$

Свойства эквипотенциальных поверхностей:

1. В каждой точке вектор градиента ∇U (а значит, и сила $\mathbf{F}$) направлен **перпендикулярно** к эквипотенциальной поверхности.

2. Работа силы $\mathbf{F}$ при перемещении тела вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю, так как

$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -\nabla U \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

поскольку $d\mathbf{r}$ лежит в касательной плоскости к поверхности $U = \text{const}$, а ∇U ортогонален этой поверхности.

3. Эквипотенциальные поверхности **не пересекаются**. Через каждую точку поля проходит только одна эквипотенциальная поверхность.

5.3 Закон сохранения энергии

Полная механическая энергия системы E — это сумма её кинетической энергии K и потенциальной энергии U :

$$E = K + U$$

По **теореме об изменении механической энергии**, изменение полной механической энергии системы равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A_{\text{внешн.}}$$

По **закону сохранения энергии**, в изолированной системе, где отсутствуют внешние силы, полная механическая энергия остается постоянной:

$$E = K + U = \text{const} \implies K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

6 Колебания

6.1 Малые гармонические колебания

Колебания называются **гармоническими**, если описывающая их величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$$

где A — амплитуда, ω_0 — циклическая частота, α — начальная фаза.

Для **малых колебаний** при $\theta \rightarrow 0$ можно линеаризовать уравнения движения из разложения функций в ряд Тейлора в окрестности нуля:

- Для синуса:

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

При малых θ слагаемыми высшего порядка можно пренебречь:

$$\sin \theta \approx \theta$$

- Для косинуса:

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

При малых θ приближение до первого нетривиального порядка:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

6.2 Энергия математического маятника

Математический маятник представляет собой материальную точку массы m , подвешенную на невесомой и нерастяжимой нити длины l .

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{mv^2}{2}$, где скорость $v = l\dot{\theta}$, θ — угол отклонения от вертикали.

$$T = \frac{m}{2}(l\dot{\theta})^2 = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:**

$$U = mgl(1 - \cos \theta)$$

При малых колебаниях используем приближение $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$, откуда

$$U \approx mgl \left(1 - \left(1 - \frac{\theta^2}{2} \right) \right) = \frac{mgl\theta^2}{2}$$

Таким образом, **полная энергия** математического маятника:

$$E = T + U = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

а при малых углах

$$E \approx \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgl\theta^2}{2}$$

6.3 Энергия физического маятника

Физический маятник — это твёрдое тело произвольной формы, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс.

- **Кинетическая энергия:** $T = \frac{I\omega^2}{2}$, где I — момент инерции маятника относительно оси вращения, $\omega = \dot{\theta}$ — угловая скорость.

$$T = \frac{I\dot{\theta}^2}{2}$$

- **Потенциальная энергия:** Если расстояние от оси вращения до центра масс равно L , то

$$U = mgL(1 - \cos \theta)$$

При малых углах аналогично получаем $U \approx \frac{mgL\theta^2}{2}$.

Полная энергия физического маятника:

$$E = T + U = \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + mgL(1 - \cos \theta)$$

а при малых колебаниях

$$E \approx \frac{I\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mgL\theta^2}{2}$$

6.4 Характеристики волны

Волна — это процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени. Основные параметры волны:

- **Длина волны (λ):** расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе.
- **Период (T):** время одного полного колебания точки среды.
- **Частота (ν или f):** число полных колебаний в единицу времени:

$$f = 1/T$$

- **Скорость волны (v):** скорость распространения фазы колебания:

$$\lambda = vT = \frac{v}{f}$$

- **Амплитуда (A):** максимальное отклонение точек среды от положения равновесия.

Виды волн *по направлению колебаний*:

- **Поперечные волны:** частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны (например, волны в струне, электромагнитные волны).

- **Продольные волны:** частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны (например, звук в газах и жидкостях). Представляют собой чередующиеся области сжатия и разрежения.

Виды волн *по форме волнового фронта*:

- **Плоские волны:** волновые фронты представляют собой параллельные плоскости.
- **Сферические волны:** источником является точка, волновые фронты — концентрические сферы.

6.5 Эффект Доплера

Эффект Доплера заключается в изменении частоты волн, регистрируемых приемником, вследствие относительного движения источника и приемника.

Пусть:

- v — скорость звука в среде;
- v_s — скорость источника (source);
- v_r — скорость приемника (receiver);
- f_0 — частота, испускаемая источником;
- f — частота, фиксируемая приемником.

6.5.1 Движение приемника при неподвижном источнике ($v_s = 0$)

Если приемник движется навстречу источнику со скоростью v_r , то относительная скорость волны относительно приемника увеличивается:

$$v_{rel} = v + v_r$$

Длина волны в среде остается неизменной: $\lambda = \frac{v}{f_0}$. Частота, которую фиксирует приемник:

$$f = \frac{v_{rel}}{\lambda} = \frac{v + v_r}{v/f_0} = f_0 \left(\frac{v + v_r}{v} \right)$$

6.5.2 Движение источника при неподвижном приемнике ($v_r = 0$)

Когда источник движется к приемнику со скоростью v_s , он «догоняет» испускаемые им гребни волн. За один период $T = 1/f_0$ источник проходит путь $v_s T$, поэтому эффективная длина волны λ' сокращается:

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{f_0} - \frac{v_s}{f_0} = \frac{v - v_s}{f_0}$$

Приемник фиксирует частоту:

$$f = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{(v - v_s)/f_0} = f_0 \left(\frac{v}{v - v_s} \right)$$

6.5.3 Общая формула

Объединяя оба случая (движение вдоль одной прямой), получаем общую формулу эффекта Доплера:

$$f = f_0 \left(\frac{v \pm v_r}{v \mp v_s} \right)$$

Где:

- Верхние знаки соответствуют **сближению**.
- Нижние знаки соответствуют **удалению**.

Пример. Поезд ($v_s = 30$ м/с) приближается к наблюдателю. Частота гудка $f_0 = 500$ Гц, скорость звука $v = 340$ м/с. Частота, воспринимаемая наблюдателем:

$$f = f_0 \frac{v}{v - v_s} = 500 \cdot \frac{340}{310} \approx 548 \text{ Гц}$$

При удалении: $f = f_0 \frac{v}{v + v_s} = 500 \cdot \frac{340}{370} \approx 460 \text{ Гц}$

6.6 Биения

Биения — это периодические изменения амплитуды результирующего колебания, возникающие при наложении двух гармонических колебаний с близкими частотами.

Рассмотрим сложение двух колебаний одинаковой амплитуды A с близкими частотами ω_1 и ω_2 ($\omega_1 \approx \omega_2$):

$$x_1(t) = A \cos(\omega_1 t), \quad x_2(t) = A \cos(\omega_2 t)$$

Согласно принципу суперпозиции, результирующее смещение $x = x_1 + x_2$. Используя тригонометрическую формулу суммы косинусов:

$$x(t) = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

Полученное уравнение можно рассматривать как гармоническое колебание с «быстрой» циклической частотой $\omega_{avg} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и медленно меняющейся амплитудой.

- **Амплитуда биений** определяется модулем первого множителя:

$$A_{beat}(t) = \left| 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \right|$$

- **Частота биений** определяется максимумом интенсивности дважды за период функции косинуса (в положительном и отрицательном максимуме) и равна разности исходных циклических частот:

$$\Omega = |\omega_1 - \omega_2|$$

- **Период биений:**

$$T_{beat} = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{1}{|f_1 - f_2|}$$

Биения отчетливо слышны, когда разность частот невелика (*до 10-20 Гц*). В акустике это воспринимается как периодическое усиление и ослабление звука («*пульсация*»).

Настройка инструментов по камертону — классический пример использования биений:

- Настройщик одновременно извлекает звук из эталона (камертона) с частотой f_{std} и из настраиваемой струны с частотой f_{str} .
- Если частоты не совпадают ($f_{std} \neq f_{str}$), слышны характерные пульсации громкости (биения). Громкость звука периодически нарастает и падает с частотой $\Omega = 2\pi|f_{std} - f_{str}|$.
- Изменяя натяжение струны, настройщик уменьшает разность частот. Когда пульсации становятся всё более редкими и, наконец, исчезают ($\Omega \rightarrow 0$), это означает, что частота струны совпала с эталоном ($f_{str} = f_{std}$), и инструмент настроен «в унисон».

7 Оптика

7.1 Принцип Гюйгенса — Френеля

Согласно **принципу Гюйгенса**, каждая точка фронта волны является источником вторичных сферических волн. Огибающая этих волн в следующий момент времени дает положение нового фронта.

По **дополнению Френеля**, вторичные волны являются *когерентными* и при наложении интерферируют. Амплитуда и фаза в любой точке пространства — это результат суперпозиции всех вторичных волн от источника.

Когерентные источники имеют одинаковую частоту и неизменную во времени разность фаз ($\Delta\phi = \text{const}$). Только такие волны создают устойчивую интерференционную картину.

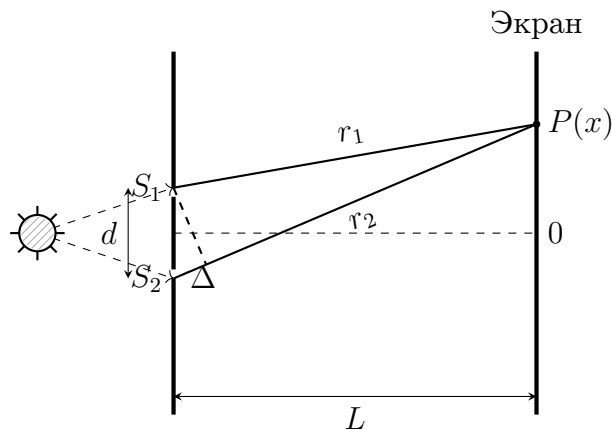
Интерференция — явление перераспределения интенсивности света при наложении когерентных волн.

Условие	Формула и пояснение
$\Delta = k\lambda \ (k \in \mathbb{N}_0)$	Максимум — волны приходят в фазе
$\Delta = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \ (k \in \mathbb{N}_0)$	Минимум — волны приходят в противофазе

7.2 Схема Юнга и дифракционная решетка

7.2.1 Схема Юнга

Опыт Юнга заключается в том, что свет от источника проходит через две узкие щели на расстоянии d друг от друга. На экране (расстояние L) наблюдаются полосы:



7.2.2 Вывод формулы максимума

Рассмотрим точку P на экране, находящуюся на расстоянии x от центральной оси. Предполагаем, что $L \gg d$ и $L \gg x$.

Из прямоугольных треугольников для путей r_1 и r_2 по теореме Пифагора:

$$r_1^2 = L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2, \quad r_2^2 = L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2$$

Вычтем первое уравнение из второго:

$$r_2^2 - r_1^2 = \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 = 2xd$$

Используя формулу разности квадратов $(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) = 2xd$, выразим разность хода $\Delta = r_2 - r_1$:

$$\Delta = \frac{2xd}{r_2 + r_1}$$

Так как $L \gg d, x$, то $r_1 \approx r_2 \approx L$, следовательно $r_1 + r_2 \approx 2L$. Получаем:

$$\Delta \approx \frac{xd}{L}$$

Интерференционный максимум наблюдается, когда разность разность хода кратна целому числу волн:

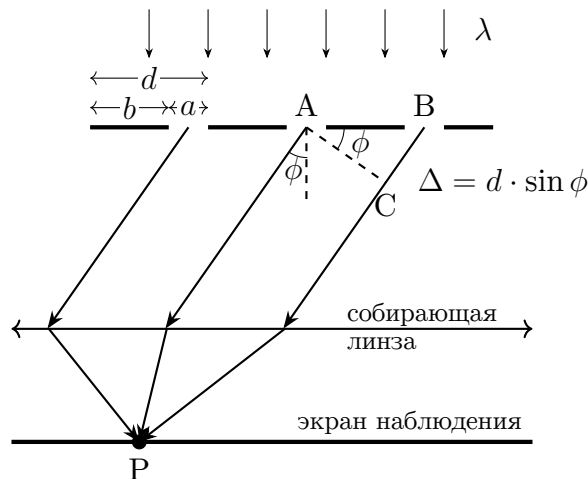
$$\Delta = k\lambda \implies \frac{xd}{L} = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Отсюда координата k -го максимума на экране:

$$x_k = k \frac{\lambda L}{d}$$

7.2.3 Дифракционная решетка

Дифракционная решётка — система из большого числа параллельных щелей. Период решетки $d = a + b$, где a — ширина щели, b — ширина непрозрачного промежутка:



Условие главных максимумов:

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$$

7.3 Закон Снеллиуса

7.3.1 Преломление

Преломление — физическое явление, заключающееся в изменении направления распространения волны при его переходе из одной среды в другую, имеющую иной показатель преломления.

Абсолютный показатель преломления n — безразмерная физическая величина, равная отношению скорости света в вакууме c к скорости света в данной среде v :

$$n = \frac{c}{v}$$

Относительный показатель преломления n_{21} второй среды относительно первой — отношение их абсолютных показателей преломления:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

Дисперсия — зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света: $n = f(\lambda)$. Именно дисперсия объясняет разложение белого света в спектр призмой.

Закон преломления (Снеллиуса):

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

где:

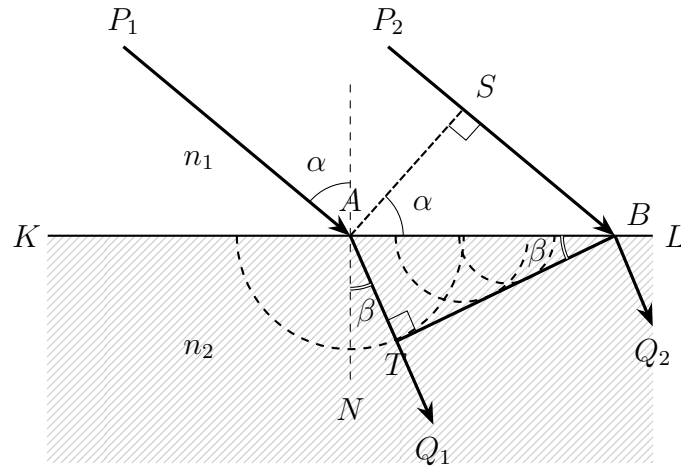
- n_1 — показатель преломления среды, из которой свет падает на границу раздела;
- n_2 — показатель преломления среды, в которую свет проникает;
- α — угол падения (*угол между падающим лучом и нормалью к поверхности в точке падения*);
- β — угол преломления (*угол между преломлённым лучом и нормалью*).

Полное внутреннее отражение наблюдается при переходе из оптически более плотной среды в менее плотную ($n_1 > n_2$). Критический угол α , при котором $\beta = 90^\circ$:

$$\sin \alpha_{\text{кр}} = \frac{n_2}{n_1}$$

7.3.2 Вывод через принцип Гюйгенса

Рассмотрим падение плоской волны на границу KL двух сред со скоростями v_1 и v_2 .



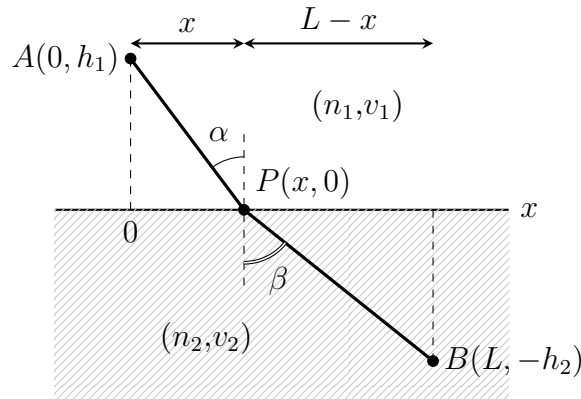
За время Δt точка S фронта проходит путь $SB = v_1 \Delta t$, а вторичная волна из точки A — путь $AT = v_2 \Delta t$. Из треугольников $\triangle ASB$ и $\triangle ATB$:

$$\frac{SB}{AB} = \sin \alpha, \quad \frac{AT}{AB} = \sin \beta \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \square$$

7.3.3 Вывод через принцип Ферма

Согласно **принципу Ферма**, свет распространяется между двумя точками по пути, который требует минимального времени.

Пусть точка A находится в среде 1 (n_1, v_1) на высоте h_1 от границы раздела, а точка B — в среде 2 (n_2, v_2) на глубине h_2 . Расстояние между проекциями точек на границу раздела равно L . Пусть луч проходит через точку P , находящуюся на расстоянии x от проекции точки A :



Время t , затраченное светом на прохождение пути APB :

$$t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}}{v_2}$$

Согласно принципу Ферма, время должно быть минимальным, следовательно, производная $t(x)$ по x равна нулю:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + h_1^2}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{2(L-x) \cdot (-1)}{2\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}} = 0$$

Заметим, что из геометрии рисунка:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} = \sin \alpha, \quad \frac{L - x}{\sqrt{(L - x)^2 + h_2^2}} = \sin \beta$$

Подставляя эти значения в уравнение производной, получаем:

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} - \frac{\sin \beta}{v_2} = 0 \implies \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}$$

Учитывая $n = c/v$, получаем окончательную форму закона Снеллиуса:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} \implies n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad \square$$

7.4 Закон Бугера — Ламберта

7.4.1 Формулировка

Закон Бугера — Ламберта описывает ослабление интенсивности света при прохождении через поглощающее вещество:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

где α — показатель поглощения, x — толщина слоя.

7.4.2 Вывод

Предположим, что слой вещества толщиной dx поглощает часть светового потока dI . Опытным путем установлено, что потеря интенсивности пропорциональна самой интенсивности I и толщине слоя dx :

$$dI = -\alpha I dx$$

где:

- I — интенсивность света на входе в слой dx ;
- α — линейный показатель поглощения;
- знак «минус» указывает на убывание интенсивности.

Разделим переменные в дифференциальном уравнении:

$$\frac{dI}{I} = -\alpha dx$$

Проинтегрируем обе части уравнения: левую — от начальной интенсивности I_0 до интенсивности I на глубине x , правую — от 0 до x :

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = - \int_0^x \alpha dx$$

В результате интегрирования получаем:

$$\ln I - \ln I_0 = -\alpha x \implies \ln \frac{I}{I_0} = -\alpha x$$

Потенцируя выражение, получаем закон Бугера — Ламберта:

$$\boxed{I(x) = I_0 e^{-\alpha x}}$$

7.5 Рассеяние света

В чистой атмосфере известно, что коэффициент ослабления α обратно пропорционален четвертой степени длины волны:

$$\alpha(\lambda) \approx \frac{k}{\lambda^4}$$

Подставим это в основной закон:

$$I(\lambda, x) = I_0(\lambda) \exp\left(-\frac{k \cdot x}{\lambda^4}\right)$$

Днем, когда Солнце находится высоко, путь света через атмосферу относительно короток.

- Синяя часть спектра интенсивно рассеивается во все стороны, заполняя собой весь небосвод.
- Наблюдатель, глядя в любую точку неба (кроме направления на само Солнце), видит именно этот рассеянный коротковолновый свет.

Вечером свет проходит через бóльшую толщину атмосферы (путь x увеличивается примерно в 30 раз).

- Для синего света (400 нм) показатель экспоненты становится огромным, и интенсивность прошедшего света I стремится к нулю — он рассеивается практически полностью, не доходя до глаз.
- Для красного света (700 нм) коэффициент ослабления в $(700/400)^4 \approx 9.4$ раза меньше.

В результате до наблюдателя, смотрящего на заходящее Солнце, доходят преимущественно длинноволновые (красно-оранжевые) лучи.

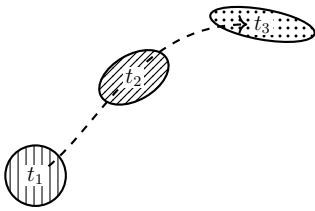
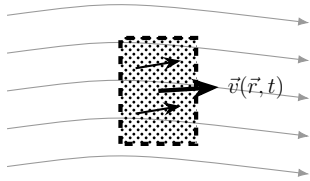
Таким образом, атмосфера работает как *экспоненциальный фильтр низких частот*, который отсекает синий спектр тем сильнее, чем длиннее путь света в среде.

8 Гидродинамика

8.1 Подходы Лагранжа и Эйлера

Существует два основных способа описания движения жидкости:

- **Метод Лагранжа:** рассматривает движение каждой отдельной частицы жидкости. Мы следим за траекторией, скоростью и ускорением конкретной частицы во времени.
- **Метод Эйлера:** фиксирует внимание на определенных точках пространства. Мы изучаем *поле вектора скоростей* $\vec{v}(x, y, z, t)$, то есть какая скорость у жидкости в точке пространства в данный момент времени.

Подход Лагранжа	Подход Эйлера
	
Фиксируем поток частиц	Считаем поток частиц
Считаем координаты	Фиксируем координаты

8.2 Уравнение неразрывности

8.2.1 Общий случай

Выражает закон сохранения массы в каждой точке потока:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Где:

- $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ — изменение плотности со временем в данной точке;
- $\text{div}(\rho \vec{v})$ — дивергенция плотности потока, показывающая «растекание» вещества из точки.

8.2.2 Для несжимаемой жидкости ($\rho = \text{const}$)

Если жидкость нельзя сжать (как воду), то $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ и ρ выносится за знак дивергенции:

$$\text{div} \vec{v} = 0$$

Это означает, что поле вектора скоростей не имеет «источников» и «стоков»: сколько втекло в объем, столько и вытекло. Таким образом, поле скоростей несжимаемой жидкости является **соленоидальным**.

8.2.3 Для трубки тока

Для потока несжимаемой жидкости через трубу с меняющимся сечением S :

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 = \text{const}$$

Вывод: чем меньше сечение трубы, тем выше скорость потока в этом месте.

8.3 Поле вектора скоростей и плотность потока

Поле вектора скоростей $\vec{v}(\vec{r}, t)$ — распределение векторов скорости во всем объёме жидкости в момент времени t .

Стационарный поток — течение, при котором параметры жидкости (скорость $\vec{v}$, давление P , плотность ρ) в каждой точке пространства не изменяются с течением времени:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial t} = 0$$

В таком потоке линии тока (траектории частиц) остаются неизменными во времени.

Вектор плотности потока массы $\vec{j}$ определяется как:

$$\vec{j} = \rho \vec{v}$$

Его направление совпадает с направлением скорости, а модуль равен массе, проходящей через единичную площадку в секунду.

8.4 Уравнение Бернулли

8.4.1 Формулировка

Невязкая жидкость — физическая модель жидкости, в которой внутренним трением и теплопроводностью пренебрегают.

Для стационарного потока идеальной (*невязкой и несжимаемой*) жидкости выполняется закон сохранения энергии, записанный в виде *уравнения Бернулли*:

$$P + \rho gh + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

Где:

- P — статическое давление;
- ρgh — гидростатическое давление;
- $\frac{\rho v^2}{2}$ — динамическое давление.

8.4.2 Вывод

Рассмотрим установившееся течение идеальной несжимаемой жидкости в трубке тока. Выделим малый объём жидкости, ограниченный сечениями S_1 и S_2 . За время Δt этот объём сместится: сечение S_1 переместится на $\Delta l_1 = v_1 \Delta t$, а сечение S_2 — на $\Delta l_2 = v_2 \Delta t$.

Так как течение стационарное, энергия средней части потока не изменяется со временем. Изменение *полной механической энергии* выделенного объёма складывается из изменения кинетической и потенциальной энергии:

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$$

Масса малого элемента $\Delta m = \rho \Delta V$, где $\Delta V = S_1 \Delta l_1 = S_2 \Delta l_2$ — объём, прошедший через сечение (по несжимаемости). Тогда:

$$\Delta E_k = \frac{\Delta m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{\rho \Delta V}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

$$\Delta E_p = \Delta m g(h_2 - h_1) = \rho \Delta V g(h_2 - h_1)$$

Суммируя:

$$\Delta E = \rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right]$$

Работа внешних сил (сил давления) над выделенным объёмом:

$$A = A_1 + A_2 = P_1 S_1 \Delta l_1 - P_2 S_2 \Delta l_2 = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Согласно закону сохранения энергии, изменение полной энергии равно работе внешних сил:

$$\Delta E = A$$

Подставляем выражения:

$$\rho \Delta V \left[\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) + g(h_2 - h_1) \right] = (P_1 - P_2) \Delta V$$

Делим на ΔV и преобразуем выражение:

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Поскольку сечения S_1 и S_2 выбраны произвольно, вдоль линии тока для идеальной несжимаемой жидкости выполняется:

$$P + \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} = \text{const}$$

8.5 Эффект Вентури

Эффект Вентури — физическое явление, при котором:

1. Согласно уравнению неразрывности, при сужении трубы (уменьшении S) скорость потока v возрастает.
2. Согласно уравнению Бернулли, при увеличении скорости v давление P в этом месте падает.

Вывод: в узкой части трубы скорость жидкости выше, а статическое давление — ниже.

9 Термодинамика

9.1 Температура

Температура (T) — макроскопический параметр, являющийся мерой средней кинетической энергии теплового движения молекул.

Метод измерения температуры основан на использовании термометрического свойства жидкости — *теплового расширения*. Предполагается, что объем жидкости V изменяется линейно с температурой.

Для построения шкалы Цельсия выбираются две опорные точки при нормальном атмосферном давлении:

- 0°C : Температура таяния льда. Измеряется объем жидкости V_0 .
- 100°C : Температура кипения воды. Измеряется объем жидкости V_{100} .

Пусть при некоторой неизвестной температуре t_x объем жидкости принял значение V_x . Исходя из предположения о линейности шкалы, искомая температура вычисляется по формуле:

$$t_x = \frac{V_x - V_0}{V_{100} - V_0} \times 100^\circ\text{C}$$

Если вместо объема мы измеряем высоту столба жидкости h в трубке постоянного сечения ($V = S \cdot h$), формула принимает вид:

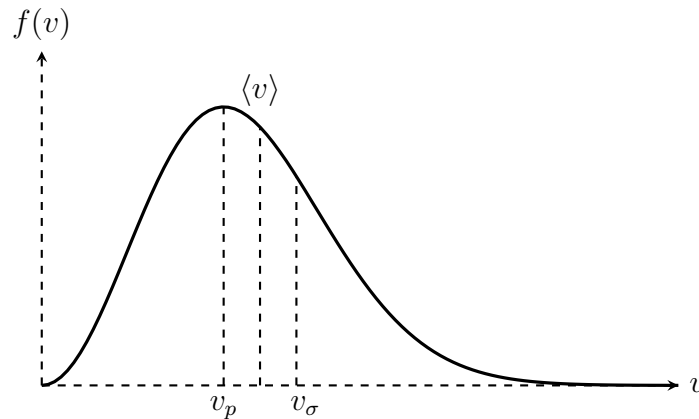
$$t_x = \frac{h_x - h_0}{h_{100} - h_0} \times 100^\circ\text{C}$$

9.2 Распределение Максвелла

Вероятность распределения скоростей молекул при температуре T :

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

Ниже представлен график функции распределения $f(v)$ с указанием характерных скоростей:



Формула	Название
$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$	Мода
$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$	Средняя скорость
$v_\sigma = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$	Среднеквадратичная скорость

9.3 Теплообмен

Перенос внутренней энергии между телами или частями системы осуществляется тремя основными способами: теплопроводностью, конвекцией и излучением.

Теплопроводность — это перенос внутренней энергии за счёт неупорядоченного движения молекул, атомов, электронов при их непосредственном контакте, без переноса вещества.

- *В твёрдых телах:* основной механизм — колебания кристаллической решётки и движение свободных электронов (в металлах).
- *В жидкостях и газах:* передача энергии при столкновениях молекул.

Количественно описывается *законом Фурье*:

$$dQ = -\lambda dA d\tau \cdot \text{grad } T$$

Тепловой поток (Φ) — количество теплоты, проходящее через выбранную поверхность в единицу времени:

$$\Phi = \frac{dQ}{d\tau} = -\lambda dA \cdot \text{grad } T$$

Плотность теплового потока (q) — количество теплоты, проходящее через единичную площадку в единицу времени:

$$q = \frac{d\Phi}{dA} = -\lambda \cdot \text{grad } T$$

На практике коэффициент λ часто является функцией температуры $f(T)$. В этом случае уравнения теплопроводности становятся нелинейными.

Теплоёмкость (C) — характеристика вещества, равная отношению сообщённой теплоты к вызванному ею изменению температуры:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Конвекция — перенос теплоты потоками жидкости или газа. Обязательно сопровождается переносом вещества:

- **естественная** конвекция возникает из-за разницы плотностей в неоднородно нагретой среде (*движение воздуха у батареи*).
- **вынужденная** конвекция вызывается внешними силами (*вентилятор*).

Тепловое излучение — перенос энергии электромагнитными волнами, испускаемыми нагретыми телами за счёт их внутренней энергии. Не требует среды для распространения (работает в вакууме).

9.4 Идеальный газ

9.4.1 Определение

Идеальный газ — это теоретическая модель газа со свойствами:

- Собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда (молекулы — материальные точки).
- Отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия на расстоянии.
- Молекулы сталкиваются абсолютно упруго (*стенки, между собой*).

9.4.2 Уравнения

Уравнение	Название и условия
$PV = \nu RT$	Уравнение Менделеева–Клапейрона
$\frac{PV}{T} = \text{const}$	Уравнение Клапейрона ($m = \text{const}$)
$PV = \text{const}$	Закон Бойля–Мариотта ($T = \text{const}$)
$\frac{V}{T} = \text{const}$	Закон Гей-Люссака ($P = \text{const}$)
$\frac{P}{T} = \text{const}$	Закон Шарля ($V = \text{const}$)

- $R = k_B N_A \approx 8.314$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная
- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана

9.4.3 Закон Авогадро

Закон Авогадро утверждает, что в равных объемах различных газов при одинаковых температуре и давлении содержится одинаковое число молекул.

- **Молярный объем:** При нормальных условиях ($P_0 = 10^5$ Па, $T_0 = 0^\circ\text{C}$) объем одного моля любого газа составляет $V_m \approx 22.4$ л/моль.
- **Число Авогадро:** $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}$ моль⁻¹.

Связь между числом частиц N и количеством вещества ν :

$$N = \nu \cdot N_A = \frac{m}{M} N_A$$